Séance
N° 3
Semaine 10

Capteur Sonore et Capteur de luminosité

Deux potentiomètres simulent les capteurs : l'un pour le niveau sonore **(CS)**, l'autre pour la luminosité ambiante **(CL).** Leurs valeurs sont lues périodiquement via l'ADC. Les capteurs modifient dynamiquement le comportement du système selon l'environnement sonore et lumineux

Tableau des seuils et effets

Capteur	Seuil	Effet
Capteur niveau sonore (CS)	500	✓ Valeur_CS < 500 : • fonctionnement normal • Affichage : "Son: Normal" ✓ Valeur_CS ≥ 500 : • Enlever 150 ms sur toutes les durées de luminosité des LEDs dans chaque mode (CHILL, PARTY, DJ). Dans cette séance, les changements s'appliquent **uniquement au mode CHILL**. Les modes PARTY et DJ seront intégrés à la séance 4. • Affichage : "Son: Actif"
Capteur de luminosité (CL)	700	✓ Valeur_CL < 700 : • moteur actif normalement • Affichage : "Lum: Normal" ✓ Valeur_CS ≥ 700 : • moteur désactivé dans tous les modes • Affichage : "Lum: Elevee"

Travail demandé

1. Recherche sur le convertisseur ADC du PIC16F877 : Documentez-vous sur le convertisseur analogique-numérique (ADC)

2. Identification des broches analogiques de l'ADC et câblage des potentiomètres dans ISIS

3. Code C : lecture périodique des valeurs des capteurs analogiques via ADC et application des conditions selon les seuils sur le **mode CHILL**